FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

UOP
Descrizione Segnali

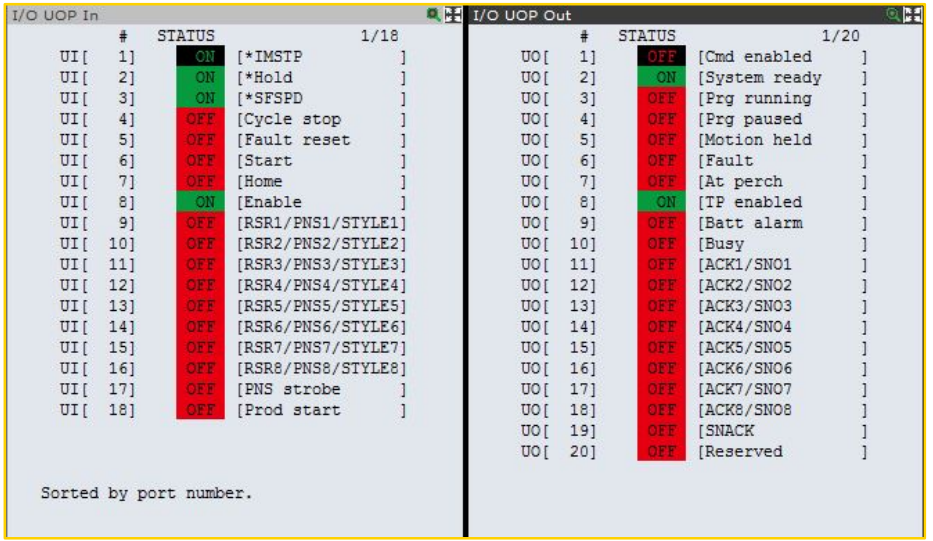
© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione UOP

I segnali UOP (USER OPERATOR PANEL) sono gruppi di segnali predefiniti gestiti completamente dal sistema.

Questi segnali possono essere collegati ad un dispositivo periferico per permettergli di controllare e monitorare l'esecuzione dei programmi del robot.

Attenzione: nonostante il funzionamento di alcuni segnali possa sembrare di sicurezza, non essendo a doppio canale, non sono da ritenersi segnali sicuri.

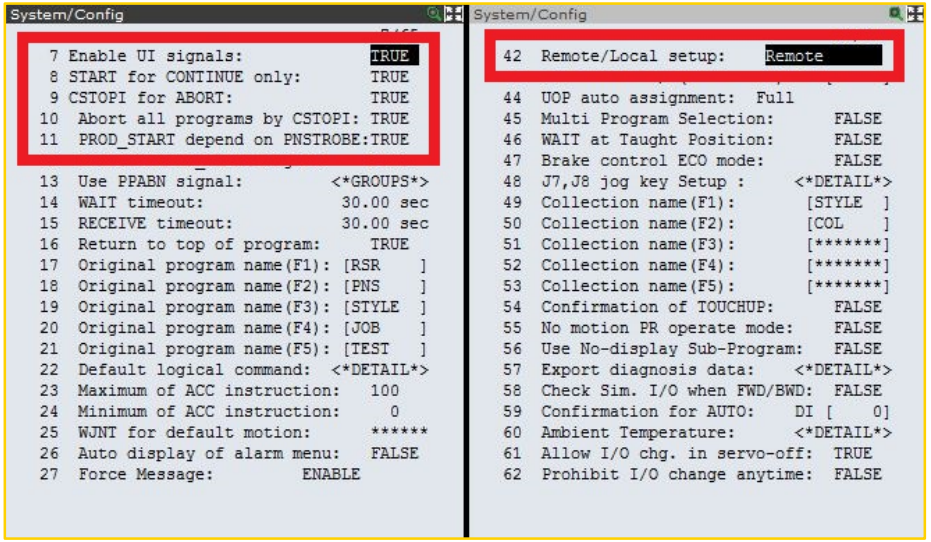


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni UOP

MENU > NEXT > SYSTEM > CONFIG:

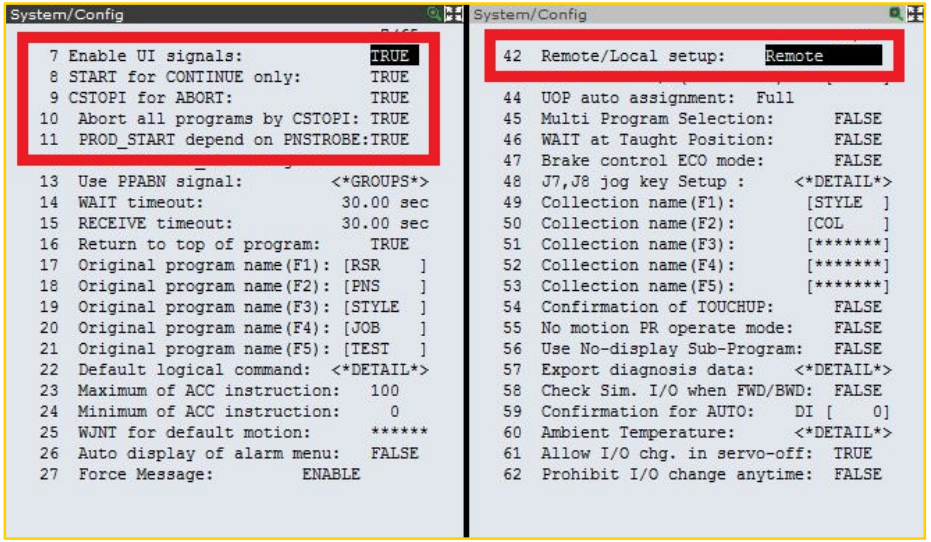
- **ENABLE UI SIGNALS**
  Abilita la gestione dei segnali UOP.
  Deve essere necessariamente ad ON.
- **START FOR CONTINUE ONLY:**
  Limita l'utlizzo del segnale START alla sola ripresa dei programmi in pausa.
- **CSTOPI FOR ABORT:**
  Permette al segnale CSTOPI di terminare il programma prima della sua conclusione.
- **ABORT ALL PROGRAMS BY CSTOPI:**
  Permette al segnale CSTOPI di terminare anche i programmi paralleli oltre a quello principale.



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni UOP

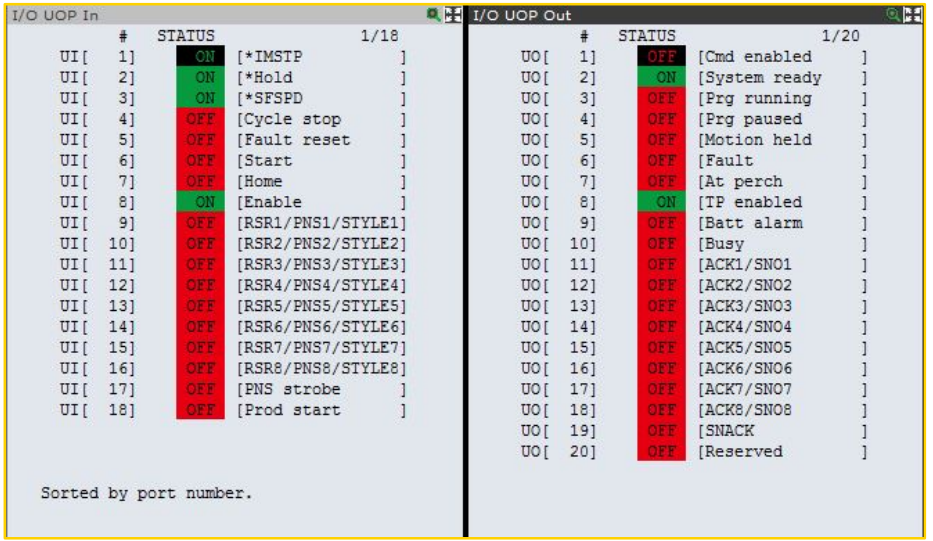
- **PROD START DEPENDS ON PNS STROBE:**
  Rende funzionante il segnale PROD START solo se il segnale PNS STROBE è ad ON.
- **REMOTE/LOCAL SETUP:**
  Seleziona il metodo di avviamento del programma.
  Deve essere necessariamente impostato su REMOTE.
- **Generalmente si suggerisce di mettere tutte queste impostazioni a TRUE.**



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Visualizzazione UOP

- **Per visualizzare il menu dei segnali UOP, cliccare su: MENU > I/O > UOP.**
- **Per cambiare la visualizzazione dei segnali d'ingresso con quelli di uscita o viceversa, cliccare su F3.**
- **Per cambiare la visualizzazione tra monitoraggio o mappatura, cliccare su F2.**



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione Ingressi

1. **UI[1] – *IMSTP:**
   Il segnale di arresto immediato, quando passa ad OFF, rimuove la potenza al servo via software.
   Deve essere ad ON nello stato normale di lavoro.
   Essendo brusco, questo tipo di fermata è usato raramente.

2. **UI[2] – *HOLD:**
   Il segnale di stop temporaneo, quando passa ad OFF, mette in pausa l'esecuzione del programma.
   Deve essere ad ON nello stato normale di lavoro.
   Essendo dolce, questo tipo di fermata è usato spesso.

3. **UI[3] – *SFSPD:**
   Il segnale di velocità sicura, quando passa ad OFF, ferma il robot.
   Deve essere ad ON nello stato normale di lavoro.
   Solitamente è collegato ai cancelli di accesso alla cella robotica.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione Ingressi

4. **UI[4] – CSTOPI:**
   Il segnale di stop ciclo, quando passa ad OFF, termina il programma in esecuzione.
   Il comportamento cambia a seconda dell'impostazione CSTOPI FOR ABORT:
   - TRUE: il programma viene interrotto immediatamente e l'eventuale coda di programmi cancellata.
   - FALSE: il programma si interrompe alla fine dell'esecuzione e la coda viene cancellata.

5. **UI[5] – RESET:**
   Il segnale di reset, quando passa ad OFF, ripristina il sistema dallo stato di allarme.
   Lo stato di allarme rimane se il problema non è stato risolto.

6. **UI[6] – START:**
   Il segnale di partenza, quando passa ad OFF, avvia il programma selezionato.
   Il comportamento cambia a seconda dell'impostazione START FOR CONTINUE ONLY:
   - TRUE: si limita a riprendere il programma in pausa e non avvia programmi nuovi.
   - FALSE: avvia il programma indipendentemente dal suo stato.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione Ingressi

7. **UI[7] – HOME:**
   Il segnale di Home, quando passa ad OFF, avvia il programma di ritorno in posizione di riposo.
   È necessario mappare il programma nel “MENU > SETUP > MACRO“ al segnale UI[7].

8. **UI[8] – ENABLE:**
   Il segnale di abilitazione, quando passa ad ON, consente al robot di essere mosso.
   Deve essere ad ON nello stato normale di lavoro.

9. **UI[9-16] – RSR#/PNS#/STYLE#:**
   Questo gruppo, in base ai segnali che passano ad ON, indica il numero del programma da avviare.
   Per ulteriori informazioni si legga la sezione seguente.

17. **UI[17] – PNS STROBE:**
    Il segnale di conferma, quando passa ad ON, seleziona il programma indicato dai segnali PNS.

18. **UI[18] – PROD START:**
    Il segnale di avvio ciclo, quando passa ad OFF, avvia il programma PNS selezionato.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione Uscite

1. **UO[1] – CMD ENABLED:**
   Questo segnale indica che un programma può essere avviato da un dispositivo esterno.
   È ad ON quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   - Selettore controllore ad AUTO.
   - Selettore tastiera a OFF.
   - UI[1], UI[2], UI[3] e UI[8] ad ON.
   - Modalità STEP disabilitata.

2. **UO[2] – SYSTEM READY:**
   Questo segnale indica che il servo-amplificatore è in tensione.
   È ad ON quando sono verificate le seguenti operazioni:
   - UI[8] ad ON.
   - Nessun allarme attivo.

3. **UO[3] – PRG RUNNING:**
   Ad ON quando un programma è in esecuzione.
   Ad OFF quando un programma è in pausa o non è avviato.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione Uscite

4. **UO[4] – PRG PAUSED:**
   Ad ON quando un programma è in pausa ed in attesa di essere riavviato.

5. **UO[5] – MOTION HELD:**
   Ad ON quando il pulsante HOLD è premuto o il segnale UI[2] è ad OFF.
   Ciò implica che il robot non è abilitato al movimento.

6. **UO[6] – FAULT:**
   Ad ON quando è presente un allarme nel sistema.
   Passa ad OFF se il problema è stato risolto ed il segnale UI[5] è stato attivato.

7. **UO[7] – AT PERCH:**
   Ad ON quando il robot raggiunge una posizione di riferimento.
   Questa posizione è configurabile nel “MENU > SETUP > REF POSITION”.

8. **UO[8] – TP ENABLED:**
   Ad ON quando il selettore sulla tastiera è ad ON.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione Uscite

9. **UO[9] – BATT ALARM:**
   Ad ON quando la tensione fornita dalle batterie tampone degli encoder è sotto il limite.
   È necessario accendere il controllore e sostituire le batterie.

10. **UO[10] – BUSY:**
    Ad ON quando un programma è in esecuzione o quando si esegue un comando dalla tastiera.
    Ad OFF quando un programma è in pausa o non è avviato.

11. **UO[11-18] – ACK#/SNO#:**
    Questo gruppo assume lo stesso valore che si presenta sul gruppo UI[9-16].
    Per ulteriori informazioni si legga la sezione seguente.

19. **UO[19] – SNACK:**
    Genera un impulso in seguito all'attivazione del segnale UI[17].
    Ciò implica che il programma è selezionato ed è pronto ad essere avviato col segnale UI[18]

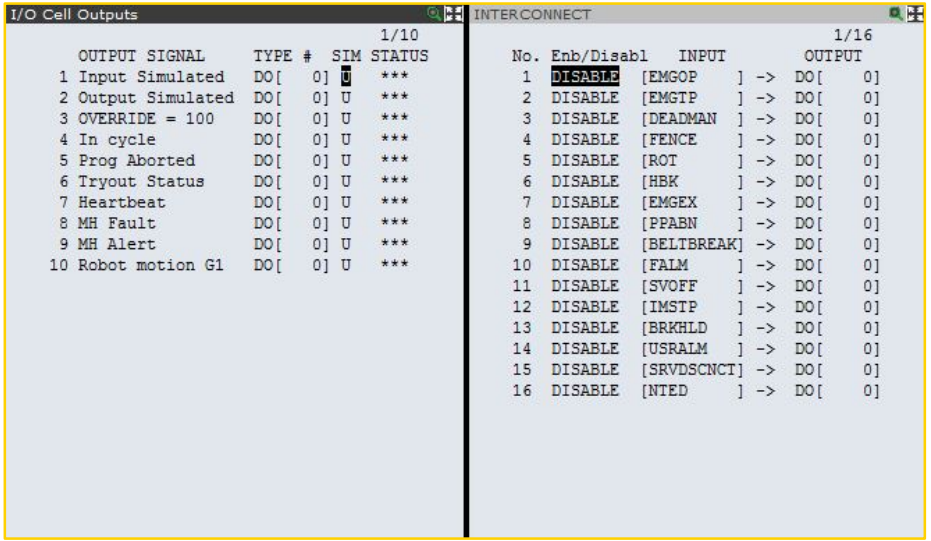
20. **UO[20] – RESERVED:**
    Non utilizzabile dall'operatore.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Altri Segnali Utili

È possibile mappare dei DO a dei segnali di sistema che potrebbe essere utile monitorare. Questi sono accessibili nei:

- **MENU > I/O > CELL INTFACE**
  Esempi: segnali simulati, velocità massima, programma abortito, Heartbeat.
- **MENU > I/O > INTERCONNECT**
  Esempi: segnali utensile, funghi di emergenza, pulsanti uomo-morto.
- **MENU > NEXT > SYSTEM > CONFIG**
  Esempio: modalità AUTO/T1/T2.



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

UOP
Impostazioni RSR

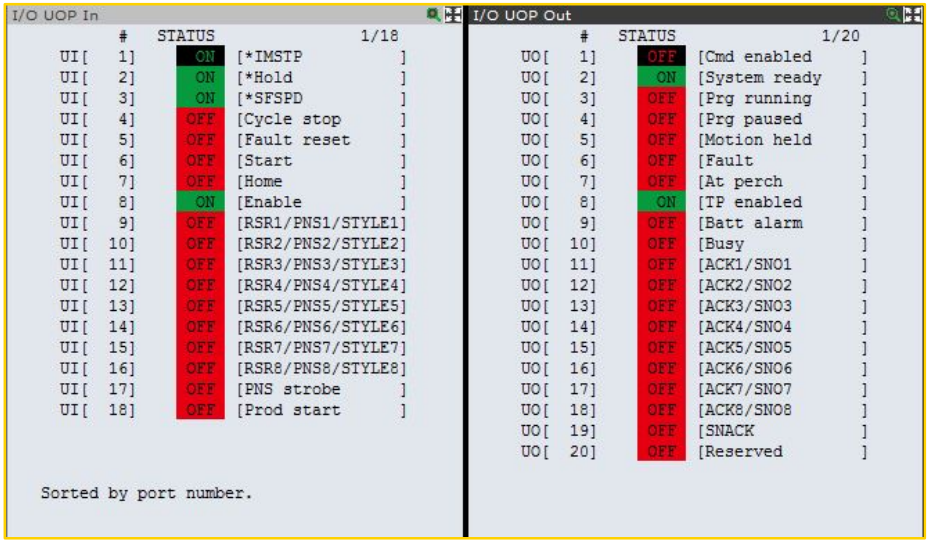
© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Descrizione RSR

Gli RSR (ROBOT SERVICE REQUEST) sono una tipologia di programmi avviabili da un dispositivo remoto.

Il controllo ed il monitoraggio di questi programmi avviene attraverso i segnali UOP (USER OPERATOR PANEL), descritti nella sezione precedente.

Attenzione: nonostante il funzionamento di alcuni segnali UOP possa sembrare di sicurezza, non essendo a doppio canale, non sono da ritenersi segnali sicuri.



I/O UOP In

#	STATUS	1/18
UI[1]	ON	[*IMSTP]
UI[2]	ON	[*Hold]
UI[3]	ON	[*SFSPD]
UI[4]	OFF	[Cycle stop]
UI[5]	OFF	[Fault reset]
UI[6]	OFF	[Start]
UI[7]	OFF	[Home]
UI[8]	ON	[Enable]
UI[9]	OFF	[RSR1/PNS1/STYLE1]
UI[10]	OFF	[RSR2/PNS2/STYLE2]
UI[11]	OFF	[RSR3/PNS3/STYLE3]
UI[12]	OFF	[RSR4/PNS4/STYLE4]
UI[13]	OFF	[RSR5/PNS5/STYLE5]
UI[14]	OFF	[RSR6/PNS6/STYLE6]
UI[15]	OFF	[RSR7/PNS7/STYLE7]
UI[16]	OFF	[RSR8/PNS8/STYLE8]
UI[17]	OFF	[PNS strobe]
UI[18]	OFF	[Prod start]

Sorted by port number.

I/O UOP Out

#	STATUS	1/20
UO[1]	OFF	[Cmd enabled]
UO[2]	ON	[System ready]
UO[3]	OFF	[Prg running]
UO[4]	OFF	[Prg paused]
UO[5]	OFF	[Motion held]
UO[6]	OFF	[Fault]
UO[7]	OFF	[At perch]
UO[8]	ON	[TP enabled]
UO[9]	OFF	[Batt alarm]
UO[10]	OFF	[Busy]
UO[11]	OFF	[ACK1/SNO1]
UO[12]	OFF	[ACK2/SNO2]
UO[13]	OFF	[ACK3/SNO3]
UO[14]	OFF	[ACK4/SNO4]
UO[15]	OFF	[ACK5/SNO5]
UO[16]	OFF	[ACK6/SNO6]
UO[17]	OFF	[ACK7/SNO7]
UO[18]	OFF	[ACK8/SNO8]
UO[19]	OFF	[SNACK]
UO[20]	OFF	[Reserved]

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

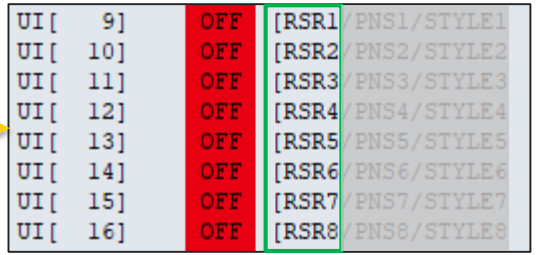
Attivazione Funzione

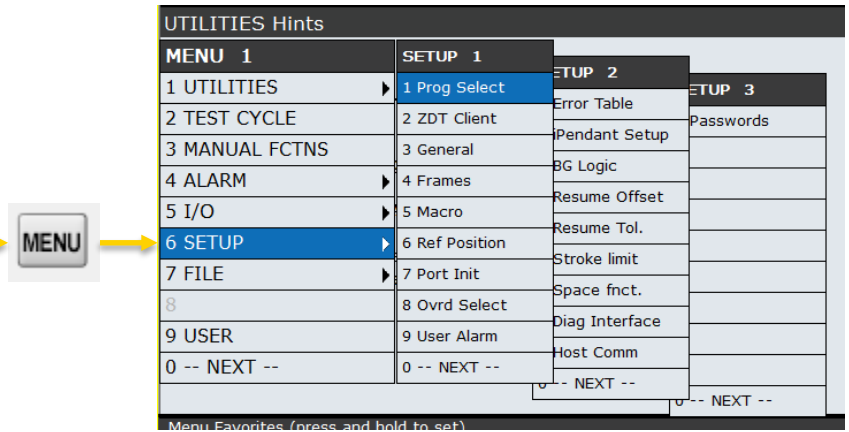
Quando la funzione RSR è attiva, un solo segnale, inviato all'interfaccia UOP, provoca la selezione e l'immediata esecuzione di un programma, a partire *sempre dalla linea 1*.

I segnali UI che possono essere associati all'esecuzione di un programma sono al massimo **8**, denominati RSR1 (UI[9]), RSR2 (UI[10]), …, RSR8 (UI[16]).
Il numero di segnali disponibili può variare in funzione del tipo di controllore e della configurazione dell'interfaccia UOP (User Operator Panel)

L'impostazione di fabbrica del tipo di selezione del programma è PNS.

Il programmatore può attivare la funzione RSR dal menu **SETUP, Prog Select**.

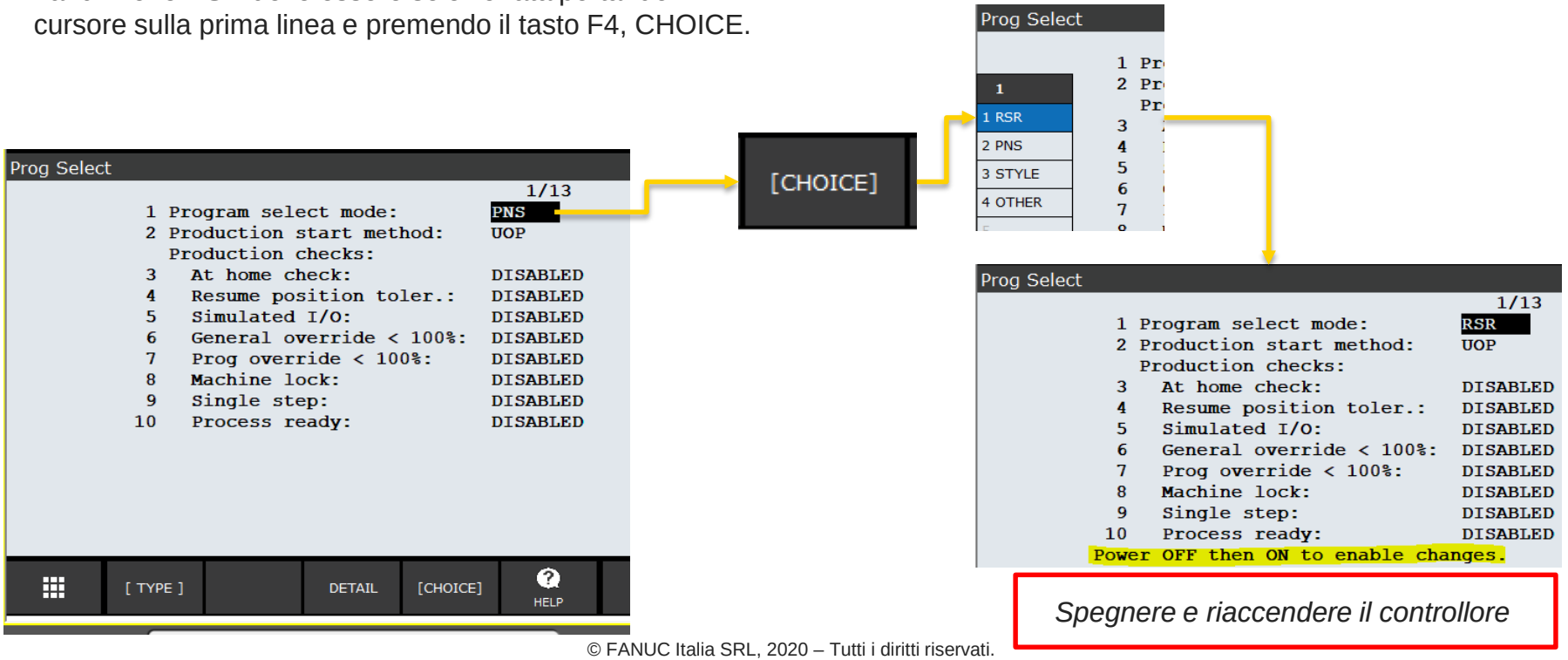




© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Attivazione Funzione

La funzione **RSR** deve essere selezionata portando il cursore sulla prima linea e premendo il tasto F4, CHOICE.



Spegnere e riaccendere il controllore

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Configurazione Funzione

Una volta riavviato il controllore, sarà necessario configurare la funzione RSR con alcune impostazioni di dettaglio.

Per eseguire questa operazione, premere il tasto F3, DETAIL, quando il cursore si trova sulla linea 1.

Ogni segnale RSR, per poter funzionare, deve essere abilitato individualmente premendo il tasto F4, ENABLE.
Se un segnale non deve essere utilizzato, può essere disabilitato premendo il tasto F5, DISABLE.

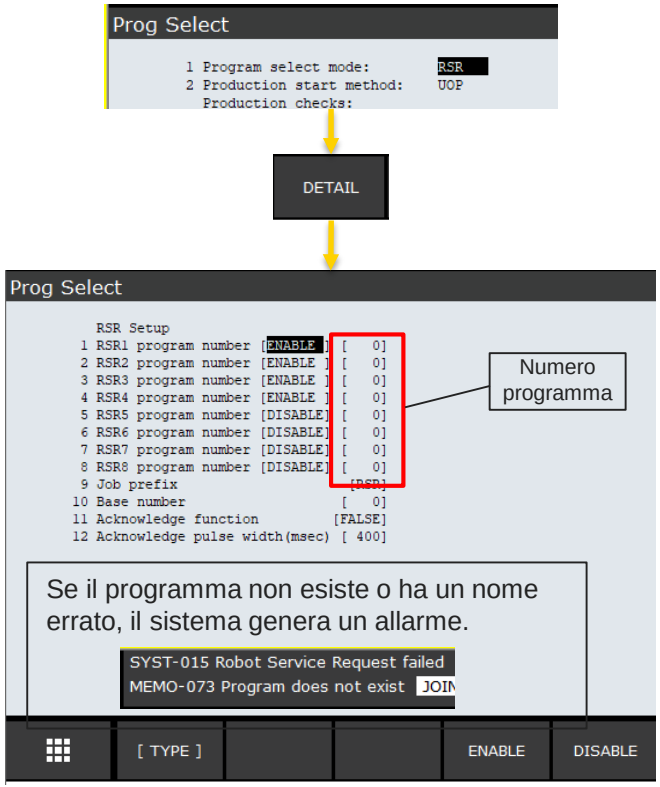
Il nome del programma che il sistema assocerà all'attivazione di ciascun segnale è composto automaticamente dal software sulla base delle informazioni inserite alle linee 9, 10, 11 del menu.

NomeProgramma = Job Prefix + BaseNumber + NumeroProgramma

Il numero dopo il JobPrefix deve essere di **4 cifre**.

Es.: 'RSR0001' OK 'RSR1006' OK 'R0001' OK 'R0000' OK

'RSR00001' NOK 'RSR1' NOK 'R00' NOK

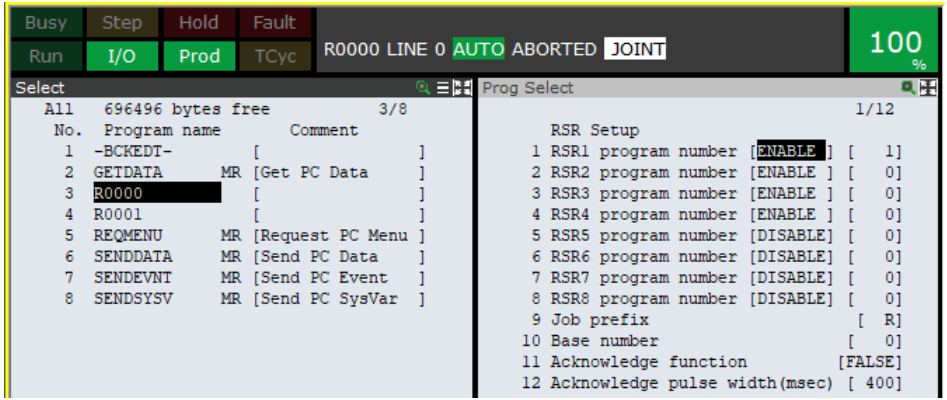


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Esecuzione Programma

Esempio di configurazione valida.

- I segnali RSR1, RSR2, RSR3 e RSR4 sono abilitati.
- Al segnale RSR1 è associato il numero 1, mentre a tutti gli altri segnali è associato il numero 0.
- Il Job prefix per tutti è ‘R’ e il Base number è 0.
- Nel controllore sono presenti i programmi R0000.TP e R0001.TP.

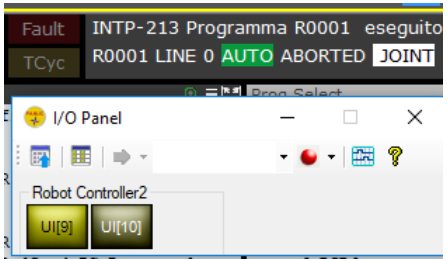


Le condizioni da soddisfare perché la funzione RSR sia operativa sono le seguenti:

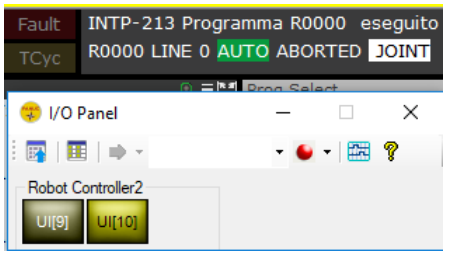
- MENU, SYSTEM, Config, Remote

  42 Remote/Local setup: Remote
- Selettore modale in posizione AUTO
- Tastiera di programmazione disabilitata
- Variabile di sistema $RMT_MASTER = 0

Attivazione segnale RSR1 (UI[9])
-> è eseguito il programma R0001



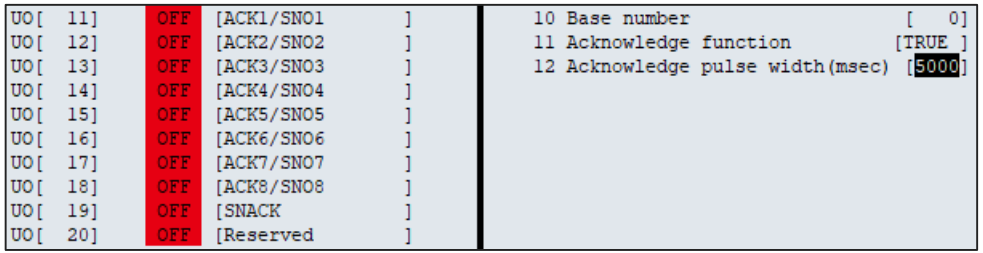
Attivazione segnale RSR1 (UI[10])
-> è eseguito il programma R0000



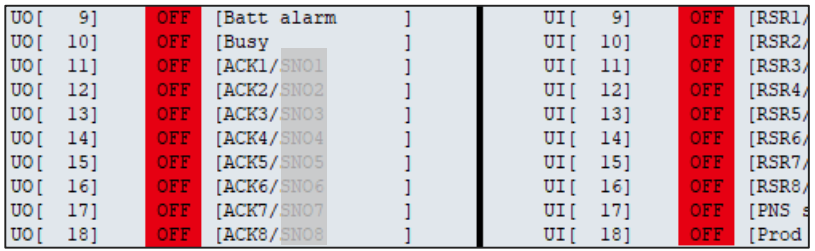
© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Funzione Acknowledge

Se un dispositivo esterno (es. PLC) necessita di ricevere una conferma dell'avvenuta ricezione, da parte del robot, di un segnale RSR, è possibile abilitare la voce 'Acknowledge function'.
La durata in millisecondi dell'impulso di conferma può essere specificata alla riga successiva.

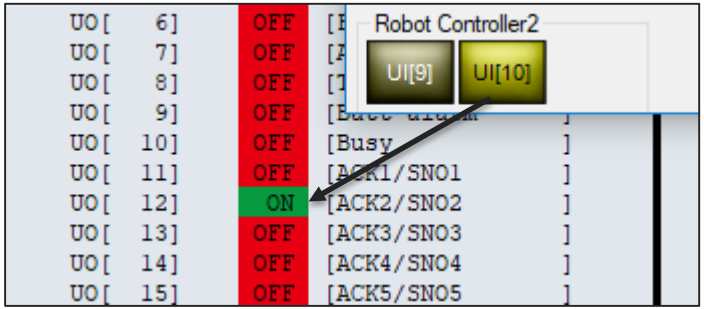


Ciascun segnale RSR in ingresso, quando passa a ON, provoca l'attivazione del corrispondente segnale di uscita UO dell'interfaccia UOP.



Il segnale ACK viene attivato SOLO se il programma associato all'ingresso RSR esiste in memoria.

Es. L'attivazione del segnale RSR2 (UI[10]) fa passare a ON l'uscita ACK2 (UO[12])



© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Documentazione

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente documentazione:

- **Manuale: R-30iB Plus - Basic Operator's Manual [B-83284EN]**
  - **Capitolo: I/O**
  - **Capitolo: Peripheral I/O**
  - **Capitolo: Setting Automatic Operation**
  - **Capitolo: System Config Menu**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.